MISURE **EME-FIS MIS-INF-TEL ~~FM-ELN~~** **mercoledì 1 luglio 2015**

Prof. Cesare Svelto **AA 2014/2015**

Tempo a disposizione 1 ora e 35 minuti **Aula T.2.2 ore 8.00**

COGNOME: _____ **Nome:** _____ *(stampatello)*

Laurea-anno: _____**(es. INF-4°) Matr. e firma** __ __ __ __ __ __ _____

Esercizi e punteggi: Es. 0 (=pre-compito) 1 2 3 ; Punti (8+9+7+9=33 pt)

N.B. OCCORRE crocettare tutti i sottopunti a cui si è almeno parzialmente risposto [*e.g.* ☒1a), ☒1c), ☒1d) *etc.*].

(gli esercizi o sottopunti nel seguito non crocettati non saranno corretti)

SOLUZIONI

(35 min) **Esercizio 1**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1) Con un trapano si effettua un foro passante al centro di un disco di ferro dolce con altezza h=1 cm misurata con incertezza di 10^{-3}, e diametro d conosciuto in modo molto poco accurato.

1a) Si misura ripetutamente il diametro del foro con un calibro centesimale (risoluzione finita di 1/100 di millimetro) ottenendo i seguenti valori in millimetri: $d_{a,i}$=8.05, 845, 8.52, 7.98, 7.94, 7.90, 7,81, 7.35.

Si ricavi questa prima misura del diametro, d_a, con l'incertezza in notazione concisa a due cifre decimali.

1b) Si dispone di un insieme di barre cilindriche piene con diametro variabile da 5.0 mm fino a 10.0 mm, con passo Δd_b=200 μm. Si osserva che la barra con diametro $d_{b,low}$=7.8 mm passa per il foro mentre la barra con diametro $d_{b,high}$=8.0 mm non passa per il foro.

Si ricavi questa seconda misura del diametro, d_b, con l'incertezza in notazione concisa a due cifre decimali.

1c) Si sa che la densità di massa volumica del ferro dolce è ρ_{Fe}=7.77 kg/dm^3 con incertezza di 78 g/dm^3. Il disco viene pesato con una bilancia elettronica a conteggio digitale, ideale ma con risoluzione 100 mg, prima e dopo avere praticato il foro: si ottiene m_{prima}=6.6666 kg e m_{dopo}=6.6056 kg.

Si ricavi questa terza misura del diametro, d_c, con l'incertezza in notazione concisa a due cifre decimali.

1d) Si esprimano i risultati delle tre misure in notazione standard (valore±incertezza).

Si discuta la compatibilità tra le tre misure indipendenti dello stesso diametro d.

Si indichi quali possono essere le ragioni del risultato ottenuto.

1e) Si ricavi la misura (miglior stima) di d e si esprima il risultato con l'incertezza in notazione concisa e si ricavi infine l'incertezza relativa della misura.

Si commenti il risultato ottenuto.

1f) Si valuti l'incertezza, relativa e assoluta, sulla incertezza $u(d_a)$.

[2]**1a)** Il valore di misura è il valor medio campionario delle 8 misure ripetute:

$d_a=\bar{d}_a=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8} d_{a,i}$ =8.000000 mm

L'incertezza tipo è una incertezza di categoria A da calcolarsi come

$u(d_a)=u_A(d_a)=\frac{s(d_{a,i})}{\sqrt{n}}=\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}\left(d_{a,i}-\bar{d}_a\right)^2}$ =0.13 mm

Dunque la prima misura è $\boldsymbol{d_a}$**=8.00(13) mm (≈8 mm±150 μm)**.

Si osserva che l'incertezza di quantizzazione, dovuta alla risoluzione del calibro $\Delta d_{a,i}$=0.01 mm= 10 μm e dunque pari a $u_B(d_a)\cong$3 μm, risulta decisamente inferiore rispetto al contributo di incertezza di categoria A dovuto alla dispersione delle misure ripetute e dunque non occorre comporre u_B con u_A, essendo $(u_A)^2+(u_B)^2\cong(u_A)^2$.

[2]**1b)** Nella seconda misura il valore è $d_b=(d_{b,high}+d_{b,low})/2$=7.9 mm, pari al centro o media della fascia di indeterminazione su cui assumeremo una distribuzione di probabilità uniforme. La misura è singola e risulta quantizzata con un passo di quantizzazione Δd_b=200 μm, per cui la sua incertezza di quantizzazione e dunque di categoria B, sarà $u(d_b)=u_B(d_b)=\Delta d_b/\sqrt{12}$ =58 μm=0.058 mm.

Dunque la seconda misura è $\boldsymbol{d_b}$**=7.900(58) mm (≈8 mm±60 μm)**.

[2]**1c)** Nella terza misura, si osserva che con il foro si è asportata una quantità di ferro dolce che ha massa $m_{asp}=m_{prima}-m_{dopo}$=61.0 g. Ciascuna misura di massa è stata eseguita con risoluzione Δm=100 mg e dunque con incertezza di quantizzazione $u(m)=\Delta m/\sqrt{12}$ =29 mg. La incertezza tipo sulla massa asportata è $u(m_{asp})=\sqrt{2}\,u(m)$=41 mg e la incertezza relativa è $u_r(m_{asp})=u(m_{asp})/m_{asp}=6.7\times10^{-4}$. Si osservi che essendo la bilancia ideale l'unica causa di incertezza è la quantizzazione che non comporta una correlazione tra le due misure.

La massa asportata deve essere uguale al volume V del foro moltiplicato per la densità ρ_{Fe} del ferro:

$m_{asp}=\rho_{Fe}\,V=\rho_{Fe}\,(1/4)\cdot\pi d^2\cdot h$

dove d è il diametro del foro e h la sua altezza (pari alla altezza del disco in ferro). Si ricava dunque:

$d_c=d=[(4m_{asp})/(\pi\rho_{Fe}\cdot h)]^{1/2}$=0.031616 m≅32 mm

Data la relazione funzionale espressa come produttoria semplice degli ingressi, conviene ragionare con le incertezze relative: $u_r(\rho_{Fe})=u(\rho_{Fe})/\rho_{Fe}\cong1\ \%=10^{-2}$ mentre nel testo si dice $u_r(h)=10^{-3}$. Essendo $[u_r(\rho_{Fe})]^2>>[u_r(h)]^2>[u_r(m_{asp})]^2$ se ne deduce che $u_r(d_c)\cong(1/2)\cdot u_r(\rho_{Fe})\cong0.005=5\times10^{-3}$ ed infine $u(d_c)=u_r(d_c)\cdot d_c$=50 μm.

Dunque la terza misura è $\boldsymbol{d_c}$**=31.62(16) mm (≈32 mm±160 μm)**.

[2]**1d)** I tre risultati di misura, espressi in notazione standard, sono:

$\boldsymbol{d_a}$**=8.00 mm±0.13 mm**

$\boldsymbol{d_b}$**=7.900 mm±0.058 mm**

$\boldsymbol{d_c}$**=31.62 mm±0.16 mm**

Nel complesso siamo in presenza di 3 misure differenti della medesima grandezza fisica, che hanno fornito valori diversi e con incertezze differenti. Si avrà compatibilità tra coppie di misure indipendenti se la distanza tra i due valori di misura è inferiore alla radice quadrata della somma quadratica delle due incertezze, eventualmente estesa per un fattore di copertura k: $\left|M_\alpha-M_\beta\right|\le k\sqrt{u^2(M_\alpha)+u^2(M_\beta)}$, con possibili valori k=1, 2, o 3.

Nel caso considerato si ottiene compatibilità per fattori $\boldsymbol{k_{ab}}$**≅0.70**, k_{ac}≅115, k_{bc}≅140. Si osserva dunque che solo le prime due misure, d_a e d_b, risultano tra loro fortemente compatibili mentre la terza misura risulta

fortemente incompatibile (k>>3) con le altre due. Dunque **saranno compatibili tra loro (con k=1** e naturalmente anche con k=2,3) **le misure d_a e d_b mentre risulta incompatibile con le altre la misura d_c**.

Le ragioni dell'incompatibilità della misura d_c con le altre misure dirette possono risiedere nel fatto che **si è sottostimata qualcuna delle tre incertezze, in effetti piuttosto basse, che contribuiscono alla incertezza di d_c** o magari **qualcuno dei tre valori di ingresso è stato soggetto a qualche errore** (polarizzazione) di misura, spostando di fatto il valore centrale di d_c.

[2]**1e)** Ricorrendo al criterio della media pesata tra le misure compatibili, la miglior stima per il valore della misura considerata e la sua incertezza tipo sono:

$$\boldsymbol{d=d_{MP}}=\frac{\dfrac{d_a}{u^2(d_a)}+\dfrac{d_b}{u^2(d_b)}}{\dfrac{1}{u^2(d_a)}+\dfrac{1}{u^2(d_b)}}\mathbf{=7.917\ mm}\quad;\quad \boldsymbol{u(d)}=\sqrt{\frac{1}{\dfrac{1}{u^2(d_a)}+\dfrac{1}{u^2(d_b)}}}\mathbf{=0.053\ mm}$$

La misura è $\boldsymbol{d}$**=(7.917±0.053) mm=7.917(53) mm**.

Naturalmente, e la cosa è di validità generale, **la media pesata tra le due misure compatibili cade nell'intervallo tra i valori di queste due misure e risulta più vicina al valore noto con minore incertezza**. **L'incertezza della media pesata è inferiore a ciascuna delle due incertezze d'origine**. In questo caso, essendo l'incertezza di d_b significativamente inferiore (di quasi un fattore 3) rispetto alla incertezza di d_a, la miglior stima del valore di misura risulta decisamente più vicina a d_b e così pure la sua incertezza risulta lievemente più piccola di $u(d_b)$.

[2]**1f)** Nella prima misura il numero di gradi di liberrtà è $\nu=n-1=8-1=7$ pertanto $u_r^2[u(d_a)]=\dfrac{1}{2\nu}=\dfrac{1}{14}$ ed infine $\boldsymbol{u_r[u(d_a)]=(1/14)^{1/2}\cong 27\%}$ e $\boldsymbol{u[u(d_a)]}=u_r[u(d_a)]\cdot u(d_a)=$**35 μm**, con $u(d_a)$=53 μm

12/10 punti in totale ma va bene perché l'ESE è lungo e completo e in pochi faranno il punto 1f).